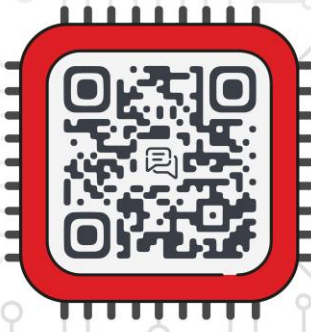




2



7



1050 sp

نظري

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

العمليات على
المصفوفات

د. أسمهان خضور



الجبر الخطي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics; 07/04/2026

بسم الله الرحمن الرحيم

جمع أو طرح مصفوفتين أو أكثر:

$$A = [a_{i,j}]_{(m,n)}$$

$$B = [b_{i,j}]_{(m,n)}$$

$$C = A \pm B = [a_{i,j} \pm b_{i,j}]_{(m,n)} \quad \text{عندئذ:}$$



خواص الجمع:

بفرض A, B, C ثلاث مصفوفات من المرتبة نفسها يكون عندئذ:

$$1. (A + B) + C = A + (B + C)$$

$$2. \text{عملية الجمع عملية تبديلية: } A + B = B + A$$

$$3. \text{العنصر المحايد بالنسبة للجمع هو المصفوفة الصفرية بحيث يحقق ما يلي: } A + 0 = 0 + A = A$$

أي أن إضافة الصفر لأي عدد لا يغير قيمته

$$4. \text{لكل مصفوفة } A \text{ نظير أو معاكس بالنسبة للجمع وهو } (-A) \text{ بحيث يكون: } A + (-A) = (-A) + A = 0$$

ضرب مصفوفة بعدد:

لتكن $A = [a_{i,j}]_{(m,n)}$ وليكن $\alpha \in \mathbb{R}$
تدعى مرتبة

$$\alpha \cdot A = \alpha [a_{i,j}]_{(m,n)} = [\alpha \cdot a_{i,j}]_{(m,n)}$$

ضربها بجميع عناصر المصفوفة

مثال:

$$\text{let } A = \begin{bmatrix} -1 & 5 \\ 6 & 7 \end{bmatrix}$$

وليكن $\alpha = \frac{1}{3}$ عندئذ:

الحل:

$$\alpha \cdot A = \frac{1}{3} \cdot A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{3} & \frac{5}{3} \\ 2 & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

ضرب مصفوفة بعدد يتمتع بالخواص الآتية:

إذا $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ وكان A و B مصفوفتين لهما نفس المرتبة عندئذ يكون:
عددان حقيقيان

1. $(\alpha + \beta) \cdot A = \alpha \cdot A + \beta \cdot A$ ضرب المصفوفات توزيعي على الجمع السلمي من اليسار ومن اليمين

2. $(\alpha \cdot \beta) \cdot A = \alpha \cdot (\beta \cdot A)$

3. $\alpha \cdot (A + B) = \alpha \cdot A + \alpha \cdot B$

4. $1 \cdot A = A$ العنصر المحايد

5. $0 \cdot A = 0$ الضرب بالصفر (المصفوفة الناتجة كلها أصفار)

6. $|\alpha \cdot A| = \alpha^n \cdot |A|$ حيث A المصفوفة مربعة من المرتبة n



جداء المصفوفات:

لتكن $A = [a_{ik}]_{(m,p)}$ و $B = [b_{kj}]_{(p,n)}$

عندئذٍ حتى يكون الجداء: $A \cdot B = [a_{ik}]_{(m,p)} \cdot [b_{kj}]_{(p,n)} = C = [c_{ij}]_{(\underbrace{m,n}_{\text{مرتبة الجداء}})}$

حيث C معرفة بالشكل:

$$C_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} \cdot b_{kj} \quad \text{الدليل المشترك } \overbrace{k=i} \\ = a_{i1} \cdot b_{1j} + a_{i2} \cdot b_{2j} + \dots + a_{ip} \cdot b_{pj} \\ i = 1, \dots, m \\ j = 1, \dots, n$$

■ شرط جداء المصفوفات:

لضرب $A \cdot B$ يجب أن يكون عدد **أعمدة** المصفوفة الأولى (A) **يساوي** لعدد **أسطر** المصفوفة الثانية (B):
مثال:

$$\text{let } B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{(3,2)} \quad \text{و} \quad \text{let } A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

أوجد كلا من: $A \cdot B$ و $B \cdot A$ إذا كان ممكناً:

الحل:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}_{(2,3)} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

نحسب عنصر عنصر (خطوات الضرب) للفهم فقط:

■ السطر 1 * العمود 1:

$$(1)(1) + (3)(-2) + 2(4) = 1 - 6 + 8 = 3$$

■ السطر 1 * العمود 2:

$$(1)(0) + (3)(3) + (2)(5) = 0 + 9 + 10 = 19$$

■ السطر 2 * العمود 1:

$$(0)(1) + (-4)(-2) + (5)(4) = 0 + 8 + 20 = 28$$

■ السطر 2 * العمود 2:

$$(0)(0) + (-4)(3) + (5)(5) = 0 - 12 + 25 = 13$$

إذن:

$$A.B = \begin{bmatrix} 3 & 19 \\ 28 & 13 \end{bmatrix}_{(2,2)}$$

حساب $B.A$:

$$B.A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 3 \\ 4 & 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 0 & -4 & 5 \end{bmatrix}$$

السطر الأول:

$$(1, 0) \Rightarrow (1, 3, 2)$$

السطر الثاني:

$$(-2, 3) \Rightarrow (-2, -18, 11)$$

السطر الثالث:

$$(4, 5) \Rightarrow (4, -8, 33)$$

$$B.A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ -2 & -18 & 11 \\ 4 & -8 & 33 \end{bmatrix}_{(3,3)}$$

سؤال امتحاني :

لتكن المصفوفات $C = \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 7 \\ 1 & 6 \end{bmatrix}_{(3,2)}$ و $B = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}_{(2,2)}$ و $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 \\ 0 & 4 & 7 \end{bmatrix}_{(2,3)}$

المطلوب:

احسب المقادير الآتية إذا كان ذلك ممكناً. علل إجابتك:

a. A^T

b. $A^T + 3C$

c. $B.C^T$

d. $A.B$

الحل:

$$a. A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

$$b. A^T + 3C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 4 \\ 5 & 7 \end{bmatrix}_{(3,2)} + \begin{bmatrix} 3 & 15 \\ 9 & 21 \\ 3 & 18 \end{bmatrix}_{(3,2)} = \begin{bmatrix} 4 & 15 \\ 12 & 25 \\ 8 & 25 \end{bmatrix}_{(3,2)}$$

نقوم بجمع العناصر المتقابلة ولهم نفس المرتبة

$$c. B.C^T = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}_{(2,2)} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 5 & 7 & 6 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

بما أن عدد أعمدة B يساوي عدد أسطر C فالجداء معرف:

$$= \begin{bmatrix} -2 & 2 & -3 \\ 25 & 35 & 30 \end{bmatrix}_{(2,3)}$$

الشرح للفهم فقط:

$$\text{سطر 1 عمود 1} \quad (3)(1) + (-1)(5) = -2$$

$$\text{سطر 1 عمود 2} \quad (3)(3) + (-1)(7) = 2$$

$$\text{سطر 1 عمود 3} \quad (3)(1) + (-1)(6) = -3$$

$$\text{سطر 2 عمود 1} \quad (0)(1) + (5)(5) = 25$$

$$\text{سطر 2 عمود 2} \quad (0)(3) + (5)(7) = 35$$

$$\text{سطر 2 عمود 3} \quad (0)(1) + (5)(6) = 30$$

$$d. A.B$$

بما أن عدد أعمدة A هو (3) لا يساوي عدد أسطر B هو (2) فالجداء غير معرف (عملية الضرب غير ممكنة)

نتائج:

1. إذا كان الجداء $A.B$ معرف فليس من الضروري أن يكون الجداء $A.B$ معرف (أي أن الضرب غير تبديلي هنا)

2. إذا كان الجداءين $A.B$ و $B.A$ معرفين فليس من الضروري أن يكونا متساويين أي أن جداء المصفوفات

عملية ليست تبديلية

3. نعلم أن $x.y = 0$ إما $x = 0$ أو $y = 0$ ولكن هذه الخاصية غير محققة بالنسبة لجداء المصفوفات إذ

يمكن أن يكون جداء مصفوفتين غير صفريتين يساوي الصفر

مثال:

$$\text{let } A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{let } B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A.B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = 0$$

لا يمكن الاختصار على المصفوفات

4. إذا كان $A \cdot B = A \cdot C$ فلا ينتج بالضرورة أن تكون $B = C$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 4 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} -2 & 7 \\ 5 & -1 \end{bmatrix}$$

الحل:

$$A \cdot B = A \cdot C = \begin{bmatrix} 8 & 5 \\ 16 & 10 \end{bmatrix}$$

مع أن $B \neq C$

ملاحظة:

عندما تكون A قابلة للقلب فتكون $B = C$

المصفوفات المتبادلة

نقول عن المصفوفتان A و B أنهما متبادلتان إذا كان $A \cdot B = B \cdot A$

مثال:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

أثبت أن A و B متبادلتان:

$$A \cdot B = \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}$$

$$(1)(2) + (-4)(3) = -10 \quad \text{سطر 1 عمود 1}$$

$$(1)(-3) + (-4)(2) = -11 \quad \text{سطر 1 عمود 2}$$

$$(4)(2) + (1)(3) = 11 \quad \text{سطر 2 عمود 1}$$

$$(4)(-3) + (1)(2) = -10 \quad \text{سطر 2 عمود 2}$$

$$B \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & -4 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -10 & -11 \\ 11 & -10 \end{bmatrix}$$

وبما أن $A \cdot B$ تساوي $B \cdot A$ فالمصفوفتان متبادلتان



اصبر بقي القليل

خواص عملية جداء المصفوفات

إذا كانت A, B, C ثلاث مصفوفات وبفرض أن الجداءات الآتية معرفة عندئذ يكون لدينا:

$$1. A.(B + C) = A.B + A.C$$

$$2. (B + A).C = B.C + A.C$$

$$3. (A.B).C = A.(B.C) \text{ عملية ضرب المصفوفات عملية تجميعية}$$

$$4. I.A = A.I = A \text{ أي أن } I \text{ هي عنصر حيادي بالنسبة لضرب المصفوفة (حيث } I \text{ مصفوفة أحادية)}$$

$$5. 0.A = A.0 = 0 \text{ مصفوفة صفرية}$$

$$6. \det(A.B) = |A.B| = |A|.|B|$$

خواص منقول مصفوفة:

$$1. (A^T)^T = A$$

$$2. (A + B)^T = A^T + B^T$$

$$3. (A.B)^T = B^T.A^T$$

$$4. (\lambda A)^T = \lambda.A^T$$

انتهت المحاضرة

